

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DE DADOS

PROF. MOIZÉS DA SILVA MELO

AVALIAÇÃO - RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, é proposta uma análise dos Microdados do ENEM, abrangendo o período de 2015 a 2023. A atividade tem como objetivo principal proporcionar aos estudantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, explorando aspectos relevantes do desempenho educacional no Brasil.

Ao longo do desenvolvimento do relatório, cada grupo deverá realizar o tratamento e a organização dos dados, conduzir uma análise exploratória, construir representações gráficas e/ou tabelas, calcular medidas-resumo e investigar possíveis associações entre variáveis, com o intuito de identificar padrões de desempenho e desigualdades educacionais entre diferentes grupos de estudantes.

Além da entrega do relatório final, os resultados e conclusões deverão ser apresentados em sala de aula no dia 19 de junho de 2025.

BASE DE DADOS

1. A base de dados utilizada neste trabalho é proveniente dos Microdados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), disponibilizados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), constituindo uma das principais fontes oficiais para análise do desempenho educacional e do perfil dos participantes no Brasil.
2. A base contempla diversas variáveis, que podem ser organizadas, de forma geral, em três categorias principais:
 - **Perfil dos participantes:** incluem informações como faixa etária, sexo, estado civil, cor/raça e nacionalidade.
 - **Características educacionais:** abrangem variáveis relacionadas à trajetória escolar, como situação de conclusão do ensino médio, tipo de escola (pública ou privada), modalidade de ensino e condição de treineiro.
 - **Desempenho no exame:** contemplam as notas nas provas objetivas (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática), bem como informações detalhadas sobre a redação, incluindo nota total e competências avaliadas.

INSTRUÇÕES

1. O trabalho deverá ser realizado em grupos de, no máximo, quatro integrantes.
2. A apresentação do relatório em sala de aula deverá ter duração máxima de 15 minutos por grupo.
3. O relatório final deverá ser entregue em formato PDF e enviado para o e-mail moizes.melo@ufsm.br, com o seguinte assunto:

“Relatório - Introdução à Ciência de Dados”

CONTEÚDO DO TRABALHO

1. Os grupos terão como objetivo explorar a base de dados de forma detalhada, buscando extrair informações relevantes e significativas a partir da análise realizada.
2. É fundamental construir uma narrativa clara, coerente e bem estruturada. A análise deve revelar padrões, tendências e associações significativas, permitindo interpretações que contribuam para a reflexão crítica sobre o cenário educacional do país.
3. A análise deve ser realizada por meio da linguagem R ou outra linguagem de programação adequada, com a elaboração de gráficos e tabelas que ilustrem os resultados obtidos de maneira objetiva e informativa.
4. O relatório final deverá conter, no mínimo, as seguintes seções:
 - **Resumo:** Apresentação geral dos objetivos do trabalho e das principais conclusões obtidas.
 - **Introdução:** Contextualização da base de dados utilizada, incluindo a fonte (INEP), o período analisado, as principais variáveis envolvidas e a justificativa para o recorte temático escolhido.
 - **Análise Exploratória dos Dados:** Exposição dos principais resultados obtidos a partir da análise, acompanhados de gráficos, tabelas e medidas descritivas que evidenciem comparações, padrões e possíveis relações entre variáveis.
 - **Conclusões:** Discussão dos achados mais relevantes, acompanhada de interpretações e reflexões sobre os resultados.

POSSÍVEIS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

1. Abaixo são apresentadas algumas perguntas que podem orientar a análise dos dados e servir como ponto de partida para a construção do relatório:
 - Quais são as principais diferenças de desempenho entre estudantes de escolas públicas e privadas nas diferentes áreas do ENEM?
 - Existem desigualdades de desempenho associadas ao sexo, à cor/raça ou à faixa etária dos participantes?
 - Como o desempenho médio dos participantes evoluiu ao longo do período de 2015 a 2023, considerando possíveis mudanças ao longo do tempo?
 - Há diferenças regionais significativas no desempenho dos estudantes, considerando a unidade federativa da escola?

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM